

CONVEXITÉ — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Ce qu'il faut savoir.

- f est **convexe** sur un intervalle I lorsque $f''(x) \geq 0$ pour tout x de I (courbe « tournée vers le haut », au-dessus de ses tangentes).
- f est **concave** sur I lorsque $f''(x) \leq 0$ sur I (courbe « tournée vers le bas »).
- Un **point d'inflexion** est un point où f'' s'annule en changeant de signe : la courbe y change de convexité (et traverse sa tangente).
- Graphiquement : f convexe $\iff f'$ croissante ; f admet un extremum là où f' s'annule en changeant de signe.

QCM

EXERCICE 1

Métropole, sujet 2 — juin 2022

On lit la courbe de f' : elle admet un maximum en $-\frac{3}{2}$ et coupe l'axe des abscisses en $-\frac{1}{2}$. Sur le graphe, $f' > 0$ sur $]-\infty; -\frac{1}{2}[$ et $f' < 0$ sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$.

Méthode : lire le graphe de f'

On lit les *variations* de f' pour la convexité de f , et le *signe* de f' pour les variations de f .

Question 1. La courbe de f' coupe l'axe en $-\frac{1}{2}$, et f' y passe de positive à négative. Donc f' s'annule en $-\frac{1}{2}$ en changeant de signe de $+$ à $-$: la fonction f passe de croissante à décroissante, elle admet un **maximum** en $-\frac{1}{2}$.

Pourquoi pas les autres réponses ?

- a) $-\frac{3}{2}$ est l'abscisse du *maximum* de f' (pas de f) : c'est un point d'inflexion de f , pas un extremum.
 c) le signe passe de $+$ à $-$: c'est un maximum, pas un minimum.
 d) une tangente horizontale en -1 signifierait $f'(-1) = 0$; or sur le graphe $f'(-1) \neq 0$.

Réponse : b) — f admet un maximum en $-\frac{1}{2}$.

Question 2. f' admet un maximum en $-\frac{3}{2}$. Donc f' *croît* avant $-\frac{3}{2}$ puis *décroît* après. Or :

$$f \text{ convexe} \iff f' \text{ croissante}, \quad f \text{ concave} \iff f' \text{ décroissante}.$$

Donc f est convexe sur $]-\infty; -\frac{3}{2}[$ et concave sur $]-\frac{3}{2}; +\infty[$.

- b) faux : sur $]-\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}[$, f' décroît donc f est concave.
 c) faux : f change de convexité en $-\frac{3}{2}$, c'est un point d'inflexion.
 d) faux : sur $]-\infty; -\frac{3}{2}[$, f est convexe (et non concave).

Réponse : a) — f est convexe sur $]-\infty; -\frac{3}{2}[$.

Question 3. En $-\frac{3}{2}$, f' admet un maximum : sa dérivée f'' s'y annule. Donc $f''(-\frac{3}{2}) = 0$.

- a) faux : sur $]-\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}[$, f est concave donc $f'' < 0$.
 b) faux : sur $[-2; -1]$, f'' change de signe (en $-\frac{3}{2}$), elle n'est pas positive partout.
 d) faux : le seul point où f'' s'annule est $-\frac{3}{2}$, donc $f''(-3) \neq 0$.

Réponse : c) — $f''\left(-\frac{3}{2}\right) = 0$.

EXERCICE 2

Métropole, sujet 1 — juin 2022

$\mathcal{C}'_f$ est la courbe de f' . On la lit : f' croît de $x = 0$ jusqu'à un maximum (vers $x = 4$), puis décroît.

Méthode : convexité et f'

La convexité de f correspond au sens de variation de f' (lu sur sa courbe $\mathcal{C}'_f$).

Sur $[0; 2]$, la courbe $\mathcal{C}'_f$ monte : f' est croissante, donc f est **convexe** sur $[0; 2]$.

- a) faux : f' croît près de 0, donc f y est convexe (pas concave).
 b) et d) faux : au-delà de son maximum, f' décroît, donc f n'est convexe ni sur tout $]0; +\infty[$, ni sur $[2; +\infty[$.

Réponse : c) — f est convexe sur $[0; 2]$.

EXERCICE 3

Polynésie — mai 2022

Question 1. Le tableau donne les variations de f' : *décroissante* sur $[-2; 0]$, puis *croissante* sur $[0; 2]$.
 Donc :

$$f' \text{ décroît sur } [-2; 0] \Rightarrow f \text{ concave}; \quad f' \text{ croît sur } [0; 2] \Rightarrow f \text{ convexe}.$$

- a) faux : sur $[-2; -1]$, f' décroît, donc f est concave.
 b) faux : sur $[0; 1]$, f' croît, donc f est convexe.
 c) faux : sur $[-1; 2]$, f' décroît puis croît : la convexité n'est pas constante.

Réponse : d) — f est concave sur $[-2; 0]$.

Question 2. On lit la courbe de f' : elle s'annule en -1 , 1 et 3 , avec $f' > 0$ sur $] -1; 1[$ et $]3; 4]$, et $f' < 0$ sur $[-2; -1[$ et $]1; 3]$. Le *signe* de f' donne les *variations* de f : en $x = 1$, f' passe de $+$ à $-$, donc f admet un **maximum** en 1 .

- a) faux : sur $[0; 1]$, $f' > 0$ donc f croît.
 b) faux : sur $[-1; 0]$, $f' > 0$ donc f croît.
 d) faux : en 3 , f' passe de $-$ à $+$: c'est un *minimum*, pas un maximum.

Réponse : c) — f admet un maximum en 1 sur $[0; 2]$.

Convexité

EXERCICE 4

Étude de la convexité

Méthode : étudier la convexité

On calcule f'' , puis on étudie son *signe* : f est convexe là où $f'' \geq 0$, concave là où $f'' \leq 0$. Un point d'inflexion apparaît là où f'' change de signe.

1. $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 1$. On dérive terme à terme :

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 3, \quad f''(x) = 6x - 4.$$

f'' est affine. On résout $f''(x) = 0$: $6x - 4 = 0 \iff x = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Le coefficient 6 étant positif, $f''(x) < 0$ avant $\frac{2}{3}$ et $f''(x) > 0$ après :

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$f''(x)$		0	
f	concave		convexe

f'' s'annule en $\frac{2}{3}$ en changeant de signe : c'est un point d'inflexion. On calcule son ordonnée :

$$f\left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^2 + 3 \cdot \frac{2}{3} + 1 = \frac{8}{27} - \frac{8}{9} + 2 + 1 = \frac{8}{27} - \frac{24}{27} + \frac{81}{27} = \frac{65}{27}.$$

f est **concave** sur $]-\infty; \frac{2}{3}]$ et **convexe** sur $[\frac{2}{3}; +\infty[$. La courbe admet un point d'inflexion $I\left(\frac{2}{3}; \frac{65}{27}\right)$.

2. $g(x) = x e^{-x}$ est un *produit*. On pose $u(x) = x$ et $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$. La formule $(uv)' = u'v + uv'$ donne :

$$g'(x) = 1 \cdot e^{-x} + x \cdot (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - x).$$

On dérive de nouveau $g' = (1 - x)e^{-x}$, avec $u(x) = 1 - x$ ($u' = -1$) et $v(x) = e^{-x}$ ($v' = -e^{-x}$) :

$$g''(x) = (-1)e^{-x} + (1 - x)(-e^{-x}) = e^{-x}[-1 - (1 - x)] = e^{-x}(x - 2).$$

Comme $e^{-x} > 0$ pour tout x , le signe de g'' est celui de $x - 2$:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g''(x)$		0	
g	concave		convexe

g'' change de signe en 2 ; ordonnée : $g(2) = 2e^{-2}$.

g est **concave** sur $]-\infty; 2]$ et **convexe** sur $[2; +\infty[$. Point d'inflexion $I(2; 2e^{-2})$.

EXERCICE 5

Point d'inflexion

1. $f(x) = \frac{e^x}{x}$ est un *quotient* $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x$ ($u' = e^x$) et $v(x) = x$ ($v' = 1$). La formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ donne :

$$f'(x) = \frac{e^x \cdot x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{(x-1)e^x}{x^2}.$$

On dérive $f' = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$, encore comme un quotient. Au numérateur, $u(x) = (x-1)e^x$; sa dérivée (produit) vaut $u'(x) = 1 \cdot e^x + (x-1)e^x = xe^x$. Au dénominateur, $v(x) = x^2$ et $v'(x) = 2x$. Donc :

$$f''(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{xe^x \cdot x^2 - (x-1)e^x \cdot 2x}{x^4} = \frac{xe^x[x^2 - 2(x-1)]}{x^4} = \frac{(x^2 - 2x + 2)e^x}{x^3}.$$

$$f''(x) = \frac{(x^2 - 2x + 2)e^x}{x^3}.$$

2. Étudions le *signe* de $f''(x)$. Le trinôme $x^2 - 2x + 2$ a pour discriminant $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 4 - 8 = -4 < 0$: il ne s'annule jamais et reste *strictement positif*. De plus $e^x > 0$. Donc le signe de $f''(x)$ est celui de $\frac{1}{x^3}$, c'est-à-dire celui de x :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	—		+
f	concave		convexe

f'' « changerait de signe » en 0 — mais 0 **n'appartient pas** au domaine $\mathbb{R}^*$: il n'existe aucun point de la courbe en $x = 0$.

f est concave sur $] -\infty ; 0[$ et convexe sur $]0 ; +\infty[$, mais la courbe $\mathcal{C}_f$ **n'admet aucun point d'inflexion** (le seul changement de convexité aurait lieu en 0, exclu du domaine).

EXERCICE 6

Convexité et points d'inflexion

1. $f(x) = (x^2 + 2)e^x$ est un produit. On pose $u(x) = x^2 + 2$ ($u' = 2x$) et $v(x) = e^x$ ($v' = e^x$) :

$$f'(x) = 2xe^x + (x^2 + 2)e^x = (x^2 + 2x + 2)e^x.$$

On dérive $f' = (x^2 + 2x + 2)e^x$, avec $u(x) = x^2 + 2x + 2$ ($u' = 2x + 2$) et $v = e^x$:

$$f''(x) = (2x + 2)e^x + (x^2 + 2x + 2)e^x = (x^2 + 4x + 4)e^x = (x + 2)^2 e^x.$$

$$f'(x) = (x^2 + 2x + 2)e^x \quad \text{et} \quad f''(x) = (x + 2)^2 e^x.$$

2. Pour tout réel x : $(x + 2)^2 \geq 0$ (un carré) et $e^x > 0$. Donc $f''(x) \geq 0$ *partout*.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f''(x)$	+	0	+
f	convexe		convexe

En $x = -2$, f'' s'annule *sans changer de signe* (elle reste positive de part et d'autre) : ce n'est donc **pas** un point d'inflexion.

f est **convexe** sur $\mathbb{R}$, et la courbe $\mathcal{C}_f$ **n'a aucun point d'inflexion**.

EXERCICE 7

Convexité et position relative

1. (a) $f(x) = x e^{x^2-1}$ est un produit. On pose $u(x) = x$ ($u' = 1$) et $v(x) = e^{x^2-1}$. On dérive v avec la formule $(e^w)' = w'e^w$ où $w = x^2 - 1$ ($w' = 2x$) : $v'(x) = 2x e^{x^2-1}$. Donc :

$$f'(x) = 1 \cdot e^{x^2-1} + x \cdot 2x e^{x^2-1} = (1 + 2x^2) e^{x^2-1}.$$

(b) Pour tout x : $1 + 2x^2 > 0$ et $e^{x^2-1} > 0$, donc $f'(x) > 0$.

f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

2. (a) On dérive $f' = (1 + 2x^2)e^{x^2-1}$ (produit, avec $u = 1 + 2x^2$, $u' = 4x$, et $v = e^{x^2-1}$, $v' = 2x e^{x^2-1}$) :

$$f''(x) = 4x e^{x^2-1} + (1 + 2x^2) \cdot 2x e^{x^2-1} = 2x e^{x^2-1} [2 + (1 + 2x^2)] = 2x(2x^2 + 3) e^{x^2-1}.$$

(b) $2x^2 + 3 > 0$ et $e^{x^2-1} > 0$, donc le signe de f'' est celui de $2x$, c'est-à-dire de x :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	0	$+$
f	concave		convexe

f est **convexe** sur $[0; +\infty[$ (et concave sur $] -\infty; 0]$). En $x = 0$, f'' change de signe : point d'inflexion $O(0; 0)$ (car $f(0) = 0$).

3. On étudie la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $d : y = x$ grâce au signe de

$$h(x) = x - f(x) = x - x e^{x^2-1} = x(1 - e^{x^2-1}).$$

h est un produit de deux facteurs. Sur $[-1; 1]$, l'énoncé admet que $1 - e^{x^2-1} \geq 0$. Le signe de h est donc celui de x :

x	-1	0	1
x	$-$	0	$+$
$1 - e^{x^2-1}$	$+$	0	$+$
$h(x)$	$-$	0	$+$

Or $h(x) = x - f(x)$, donc : $h(x) \geq 0 \Leftrightarrow f(x) \leq x$ (courbe *sous* la droite) et $h(x) \leq 0 \Leftrightarrow f(x) \geq x$ (courbe *au-dessus*).

Sur $[-1; 0]$, $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de d ; sur $[0; 1]$, $\mathcal{C}_f$ est **en dessous** de d .

En $x = 0$, $h(0) = 0$: la courbe *coupe* la droite d en O en changeant de côté. Comme de plus 0 est un point d'inflexion (question 2.b) :

Au point d'abscisse 0, la courbe $\mathcal{C}_f$ **traverse** la droite d et y présente un **point d'inflexion** $O(0; 0)$.

EXERCICE 8

Étude d'une fonction

1. (a) On admet $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. Une limite finie nulle en $+\infty$ signifie que la courbe se rapproche de la droite horizontale $y = 0$.

La droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est **asymptote horizontale** à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

(b) En $-\infty$: $x^2 + 3x + 2 \rightarrow +\infty$ (terme dominant x^2) et $e^{-x} \rightarrow +\infty$ (car $-x \rightarrow +\infty$). Le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

2. (a) $f(x) = (x^2 + 3x + 2)e^{-x}$ est un produit, avec $u(x) = x^2 + 3x + 2$ ($u' = 2x + 3$) et $v(x) = e^{-x}$ ($v' = -e^{-x}$) :

$$f'(x) = (2x + 3)e^{-x} + (x^2 + 3x + 2)(-e^{-x}) = [(2x + 3) - (x^2 + 3x + 2)]e^{-x} = (-x^2 - x + 1)e^{-x}.$$

(b) Comme $e^{-x} > 0$, le signe de f' est celui de $-x^2 - x + 1$. On résout $-x^2 - x + 1 = 0$, soit $x^2 + x - 1 = 0$: $\Delta = 1 + 4 = 5$, racines $x_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2} \approx -1,62$ et $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \approx 0,62$. Le trinôme $-x^2 - x + 1$ (coefficient dominant $-1 < 0$) est positif *entre* les racines :

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$f'(x)$		-	+	-

(c) On en déduit les variations ($f(x_1) \approx -1,19$, minimum local ; $f(x_2) \approx 2,28$, maximum local) :

x	$-\infty$	$x_1 \approx -1,62$	$x_2 \approx 0,62$	$+\infty$
f	$+\infty$	$-1,19$	$2,28$	0

3. (a) On dérive $f' = (-x^2 - x + 1)e^{-x}$, avec $u = -x^2 - x + 1$ ($u' = -2x - 1$) et $v = e^{-x}$ ($v' = -e^{-x}$) :

$$f''(x) = (-2x - 1)e^{-x} + (-x^2 - x + 1)(-e^{-x}) = [(-2x - 1) + (x^2 + x - 1)]e^{-x} = (x^2 - x - 2)e^{-x}.$$

(b) On factorise $x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2)$ (racines -1 et 2). Comme $e^{-x} > 0$, le signe de f'' est celui de $(x + 1)(x - 2)$:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
$f''(x)$	+	0	-	0
f	convexe	concave	convexe	

f'' change de signe en -1 et en 2 : deux points d'inflexion. Ordonnées : $f(-1) = (1 - 3 + 2)e^1 = 0$ et $f(2) = (4 + 6 + 2)e^{-2} = 12e^{-2}$.

f est convexe sur $] -\infty ; -1]$ et sur $[2 ; +\infty[$, concave sur $[-1 ; 2]$. Points d'inflexion : $I_1(-1 ; 0)$ et $I_2(2 ; 12e^{-2})$.

Étudier la convexité d'une fonction

D'après Bac, Antilles-Guyane 2019

Partie A — lecture graphique.

1. Le coefficient directeur de la tangente T se lit sur le graphe : T « descend » doucement, donc sa pente est *négative* et petite en valeur absolue. Parmi les valeurs proposées, $-\frac{1}{3}$ est la plus proche.

Réponse : a) — le coefficient directeur de T vaut environ $-\frac{1}{3}$.

2. À partir de A (abscisse -5), la courbe « tourne sa concavité vers le haut » : elle semble convexe sur $[-5 ; 5]$ (A est un point d'inflexion, ce que la partie B confirmera). Les autres réponses englobent la partie gauche $[-10 ; -5]$, où la courbe est au contraire concave.

Réponse : d) — f semble convexe sur $[-5 ; 5]$.

Partie B.

1. (a) $f(x) = (x-5)e^{0,2x} + 5$. Le terme $(x-5)e^{0,2x}$ est un produit : $u(x) = x-5$ ($u' = 1$) et $v(x) = e^{0,2x}$ ($v' = 0,2e^{0,2x}$). La constante $+5$ a une dérivée nulle. Donc :

$$f'(x) = 1 \cdot e^{0,2x} + (x-5) \cdot 0,2e^{0,2x} = e^{0,2x}[1 + 0,2(x-5)] = e^{0,2x}[1 + 0,2x - 1] = 0,2xe^{0,2x}.$$

(b) Comme $e^{0,2x} > 0$, le signe de f' est celui de $0,2x$, donc de x : f décroît sur $[-10 ; 0]$ et croît sur $[0 ; 5]$. Minimum en 0 : $f(0) = (0-5) \times 1 + 5 = 0$. Aux bornes : $f(-10) = (-15)e^{-2} + 5 \approx 2,97$ et $f(5) = 0 \times e^1 + 5 = 5$.

x	-10	0	5
f	2,97	0	5

(c) Le coefficient directeur de T en A est $f'(-5)$:

$$f'(-5) = 0,2 \times (-5) \times e^{0,2 \times (-5)} = -1 \times e^{-1} = -\frac{1}{e}.$$

Coefficient directeur exact de T : $f'(-5) = -\frac{1}{e} \approx -0,37$. (On retrouve l'approximation $-\frac{1}{3}$ de la partie A.)

2. Le logiciel pose $g = f'$, soit $g(x) = 0,2xe^{0,2x} = \frac{1}{5}xe^{\frac{1}{5}x}$, et calcule sa dérivée $g'(x) = \frac{1}{25}xe^{\frac{1}{5}x} + \frac{1}{5}e^{\frac{1}{5}x}$.

(a) Comme $g = f'$, on a $f'' = g'$. On factorise par $e^{\frac{1}{5}x} = e^{0,2x}$:

$$f''(x) = \frac{1}{25}xe^{0,2x} + \frac{1}{5}e^{0,2x} = e^{0,2x} \left(\frac{1}{25}x + \frac{1}{5} \right) = e^{0,2x}(0,04x + 0,2) = (0,2 + 0,04x)e^{0,2x}.$$

(b) Comme $e^{0,2x} > 0$, le signe de f'' est celui de $0,2 + 0,04x$, qui s'annule en $0,2 + 0,04x = 0 \Leftrightarrow x = -5$, et est positif pour $x > -5$:

x	-10	-5	5
$f''(x)$	$-$	0	$+$
f	concave		convexe

f est **concave** sur $[-10; -5]$ et **convexe** sur $[-5; 5]$; point d'inflexion en A (abscisse -5). Ceci confirme la réponse **d)** de la partie A.